MANATOBI / ORIGINAL PRACTICE

英検準2級プラス
リーディングトレーニング

第4回 問題冊子

リスニング・英作文を含まない部分練習 ／ 全31問

大問	問題番号	内容
1	1〜17	短文の語句空所補充
2	18〜23	長文の語句空所補充
3	24〜31	読解

使い方

・解答用紙に答えを記入してください。問題冊子には正答を載せていません。
・問題・解説はA4縦、解答用紙はA4横。白黒・片面・実際のサイズ（100%）で印刷します。
・解き終わるまでは、別冊の解答・解説を開かないでください。
・同じ問題をアプリの分野別練習でも解けます。

独自作成した英検準2級プラス形式のリーディング第4回です。リスニング・英作文・面接は含みません。公式教材ではなく、CSE・合否換算はしません。筆記全体の公式時間をリーディングだけの時間に流用しません。外部難度校正は未実施です。

氏名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

1

短文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

(1) The historic canal bridge was closed for two weeks so engineers could ( ) its rusted steel beams.

1 resemble **2** reinforce **3** resign **4** relieve

(2) Because seats on the observation car are limited, passengers are advised to book well in ( ).

1 detail **2** common **3** person **4** advance

(3) Although the herbal tea tasted slightly bitter at first, it soon ( ) on me during the winter months.

1 grew **2** fell **3** came **4** kept

(4) The survey revealed a noticeable ( ) between how much sleep teenagers think they get and how much they actually sleep.

1 grip **2** gear **3** gap **4** glow

(5) Visitors to the glassblowing studio must wear protective goggles at all times without ( ).

1 expansion **2** exception **3** expression **4** expedition

1　短文の語句空所補充（続き）

(6) Many commuters were (　　) about the bus timetable revision until they saw how smoothly transfers worked.

1 fluent　**2** grateful　**3** skeptical　**4** delicate

(7) The principal promised to (　　) the shortage of bicycle racks before the new school year begins.

1 abandon　**2** admire　**3** absorb　**4** address

(8) Heavy autumn fog along the coast reduced (　　) so severely that morning ferries stayed in port.

1 visibility　**2** generosity　**3** popularity　**4** authority

(9) Installing double-paned windows cut our winter heating costs (　　) within a single season.

1 accidentally　**2** reluctantly　**3** temporarily　**4** substantially

(10) You must save your document before logging off the library computer; (　　), all unsaved changes will be erased.

1 meanwhile　**2** otherwise　**3** therefore　**4** moreover

1　短文の語句空所補充（続き）

(11) The town's ceramic bowls are prized because the local clay is remarkably (　　) to sudden changes in heat.

1 relevant　**2** reluctant　**3** resistant　**4** redundant

(12) All outdoor tennis matches were called off (　　) lightning spotted five kilometers west of the park.

1 owing to　**2** in terms of　**3** apart from　**4** prior to

(13) Before ordering three hundred uniforms, the club asked the supplier for a sample shirt to (　　) the fabric quality.

1 vanish　**2** verify　**3** violate　**4** vary

(14) Researchers caution against relying (　　) on questionnaire answers, since people often misremember daily habits.

1 solely　**2** vividly　**3** warmly　**4** swiftly

(15) Clearing fallen branches from the ramp removed an obstacle that had (　　) parents with strollers.

1 healed　**2** harvested　**3** honored　**4** hindered

1　短文の語句空所補充（続き）

---

(16) The robotics club keeps spare motors on hand in the (　　) of a breakdown right before a match.

1 course　**2** aspect　**3** event　**4** behalf

(17) Far from (　　) local bookshops, the city's library reading pass actually encouraged families to buy more children's books.

1 hurt　**2** hurting　**3** hurts　**4** to hurt

2

長文の語句空所補充
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Why Escalators Leave One Side Debate Behind

In many busy subway stations, commuters follow an unwritten rule on escalators: stand on one side and leave the other lane clear for people in a hurry. At first glance, this arrangement seems polite and efficient. In recent years, however, transit operators from Tokyo to London have begun asking riders to stand in both lanes and refrain from walking on moving steps.

Safety was the initial concern. Escalator steps are much taller than ordinary stairs, so a single misstep by someone carrying a bag can cause a chain of falls. Yet engineers studying station crowds found a second, surprising problem. When ninety percent of riders prefer to stand, reserving half the escalator for the few who walk leaves the walking lane mostly empty. (18), queues at the bottom grow longer during rush hour.

Field trials confirmed the math. Stations that guided commuters to stand two abreast moved roughly twenty-five percent more people per minute than stations using the stand-and-walk split. Standing evenly also reduced uneven mechanical wear on rollers and chains, because (19).

Changing habits formed over decades takes patience, of course. Clear floor footprints and calm voice reminders work better than scolding posters, helping riders understand that (20).

(18)

1 Until then
2 On the contrary
3 Regardless
4 As a result

(19)

1 passenger weight was balanced across both sides of the steps
2 escalators were turned off completely at noon
3 walkers carried heavier suitcases than standers
4 stations replaced metal chains with rubber bands

(20)

1 running up tall moving steps is the fastest way for everyone
2 subways should remove all escalators from deep stations
3 standing side by side gets the whole crowd upstairs faster and more safely
4 only tourists are allowed to use station elevators

Testing Acoustics with Cardboard Models

Before a city spends billions of yen building a concert hall, architects must be confident that a violin played softly on stage will sound warm and clear in the back balcony. Computer simulations have improved dramatically, yet sound waves bouncing off curved balconies, wooden slats, and hundreds of seats interact in ways that pure equations can still misjudge.

To catch acoustic flaws early, specialist teams often build scale models of a proposed hall—typically one-tenth the real size—out of varnished wood, dense cardboard, and miniature velvet chairs. Testing a one-tenth model requires a clever trick of physics. Because every wall and balcony is ten times smaller, engineers play test sounds at ten times their normal pitch so the wavelengths shrink in matching proportion. Tiny microphones placed where audience ears would be record how echoes decay. (21), designers can compare different ceiling angles in an afternoon without pouring a drop of concrete.

Even air inside the model needs adjustment. Ordinary room moisture absorbs ultra-high-frequency sound far faster than real hall air absorbs normal music. Teams therefore pump dry nitrogen into the sealed model or apply mathematical corrections so high notes do not vanish artificially fast. (22), miniature foam figures sit in the seats to imitate how clothed audiences soften reflections.

Once the real hall opens, musicians still fine-tune stage reflectors by ear. Even so, physical scale models provide (23) before construction cranes ever arrive.

(21)

1 Nevertheless
2 In this way
3 Otherwise
4 By contrast

(22)

1 Instead
2 Previously
3 Likewise
4 Otherwise

(23)

1 an excuse to skip all computer calculations
2 a reason to ban violins from concert stages
3 enough seating for two thousand real concertgoers
4 a reliable safeguard against costly acoustic surprises

3 長文の内容一致選択
1〜4から最も適切な答えを一つ選び、解答用紙にマークしてください。

Guidelines for the Inter-School Science Poster Exchange

From: Ms. Fujita, Science Committee Coordinator
To: Presenting Student Teams
Subject: Poster tube labels and presentation timing for Saturday

Dear student teams,
Twelve high schools will gather in our gymnasium this Saturday for the Prefectural Youth Science Poster Exchange. Please read these practical details carefully so setup goes smoothly in the morning.

Each team has been assigned a numbered display panel measuring 90 centimeters wide by 120 centimeters tall. Bring your printed A0 poster rolled inside a protective tube—do not fold it, as creases cast shadows under the gym spotlights and make small graphs hard to read. We will supply removable paper tape; thumbtacks and strong double-sided tape are prohibited because the panels are rented from the city hall.

To make sure every presenter also gets to view other schools' research, the two-hour session is split into odd-numbered and even-numbered rounds. Odd-numbered teams will stand by their panels for the first hour while even-numbered teams circulate, and then roles will reverse at 11:00 a.m. At least one member of your team must remain at your panel throughout your assigned hour.

Lunch boxes may be eaten in the second-floor cafeteria, not inside the gymnasium.

Best wishes,
R. Fujita

Guidelines for the Inter-School Science Poster Exchange — Questions

(24) Why are students instructed to roll their posters in tubes rather than fold them?

1 Creases create shadows under spotlights that make small graphs difficult to read.

2 Folded posters do not fit through the gymnasium doors.

3 The city hall charges an extra fee for folded paper.

4 Rolled posters can be hung without any tape.

(25) Why are thumbtacks and strong double-sided tape banned?

1 They interfere with wireless microphones.

2 Only odd-numbered teams know how to use them.

3 Paper posters melt when touched by metal tacks.

4 The display panels are rented from the city hall.

(26) How is the two-hour poster session organized?

1 All twelve schools present on stage one by one for ten minutes.

2 Odd- and even-numbered teams take turns presenting for an hour each so everyone can view other work.

3 Students leave their posters unattended for two hours while eating lunch.

4 Only teachers are allowed to ask questions before 11:00 a.m.

Why Botanical Illustrators Still Draw by Hand

Modern digital cameras can capture every vein on a flower petal in a fraction of a second, complete with accurate color and microscopic sharpness. Given such tools, newcomers to botanical science are often surprised to learn that major herbaria and natural history museums still commission trained artists to draw newly described plant species in pen and ink.

A photograph records a single individual plant at one exact moment—under specific lighting, with whatever insect bite, wilted leaf, or overlapping stem happens to be present that afternoon. Taxonomists naming a species, however, need an image that shows the defining traits shared across healthy specimens, free from distracting accidents. Even more importantly, a single botanical plate can combine stages of life that never appear on one plant simultaneously: spring buds, summer blossoms, autumn seed capsules, and underground root structures.

Depth of field poses another challenge under high magnification. When a camera zooms in on a tiny three-millimeter flower, the front stamens may look razor-sharp while structures two millimeters farther back blur into haze. An illustrator examining the specimen through a dissecting microscope adjusts focus continuously and draws every layer with equal clarity, using subtle line weights so viewers immediately grasp which parts sit in front.

Far from working by artistic whim, botanical illustrators collaborate closely with botanists. Before inking a final sheet, the artist prepares pencil layouts measured with calipers, and the researcher checks the angle of tiny hairs or the exact number of scales on a stem. Sometimes the act of drawing uncovers diagnostic details that the scientist had overlooked during initial notes.

Photography and illustration are therefore partners rather than rivals in plant science. Photos document habitat and living color in the field, while ink drawings distill complex three-dimensional anatomy into clear, lasting visual explanations.

Why Botanical Illustrators Still Draw by Hand — Questions

(27) What limitation of a single photograph is explained in the second paragraph?

1 Cameras cannot capture green or yellow colors outdoors.

2 Photographs fade completely within three weeks in museums.

3 It shows only one specimen at one moment and cannot combine different seasonal stages naturally.

4 Digital files cannot be sent to taxonomists in other countries.

(28) How does a botanical illustrator overcome the focus problem seen in high-magnification photography?

1 By adjusting microscope focus across layers and drawing all parts clearly with varied line weights.

2 By flattening every flower with a heavy iron before drawing.

3 By painting only plants taller than two meters.

4 By copying older photographs from nineteenth-century books.

(29) Why do botanists and illustrators work closely together during the pencil-sketch stage?

1 To choose the most expensive gold frame for an art auction.

2 To ensure measurements and tiny structural details are scientifically accurate.

3 Because botanists are not allowed to look through microscopes.

4 To invent imaginary flowers for science-fiction novels.

(30) What sometimes happens while an illustrator is carefully drawing a specimen?

1 The artist notices distinguishing features that the researcher initially missed.

2 The plant turns into a different species overnight.

3 The microscope lens melts from ink fumes.

4 All photographs of the plant are thrown away.

(31) How does the author view the relationship between photography and hand illustration in botany?

1 Hand illustration will make field cameras obsolete within five years.

2 Photography is useful only for amateurs, never for museums.

3 Both methods have been replaced by verbal descriptions alone.

4 Each method has distinct strengths that complement the other.

準2級プラス形式　リーディング

第4回　解答用紙

マナトビ独自教材・公式の解答用紙ではありません

氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

実施日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

開始時刻 ＿＿＿＿＿＿

終了時刻 ＿＿＿＿＿＿

リーディング 全31問

リスニング・ライティングは含みません。

この用紙はアプリと同じ問題を解く練習用です。

A4・横向き・白黒・実際のサイズで印刷。

正解数：　　／31　（公式得点ではありません）

リーディング解答欄（筆記）

答えは一つ。選んだ番号のだ円をぬりつぶします。

問題番号	1	2	3	4
(1)	①	②	③	④
(2)	①	②	③	④
(3)	①	②	③	④
(4)	①	②	③	④
(5)	①	②	③	④
(6)	①	②	③	④
(7)	①	②	③	④
(8)	①	②	③	④
(9)	①	②	③	④
(10)	①	②	③	④
(11)	①	②	③	④
(12)	①	②	③	④
(13)	①	②	③	④
(14)	①	②	③	④
(15)	①	②	③	④
(16)	①	②	③	④
(17)	①	②	③	④
(18)	①	②	③	④
(19)	①	②	③	④
(20)	①	②	③	④

問題番号	1	2	3	4
(21)	①	②	③	④
(22)	①	②	③	④
(23)	①	②	③	④
(24)	①	②	③	④
(25)	①	②	③	④
(26)	①	②	③	④
(27)	①	②	③	④
(28)	①	②	③	④
(29)	①	②	③	④
(30)	①	②	③	④
(31)	①	②	③	④

正しいぬり方

●

例：答えが3のときは、③をぬります。

筆記全体の時間を、この部分だけの制限時間とはしません。

英検準2級プラス 第4回 解答・解説

解き終わってから確認してください。各問1点、31点満点の復習用素点です。公式得点・CSE・合否へ換算しません。

問01：2	問02：4	問03：1	問04：3	問05：2
問06：3	問07：4	問08：1	問09：4	問10：2
問11：3	問12：1	問13：2	問14：1	問15：4
問16：3	問17：2	問18：4	問19：1	問20：3
問21：2	問22：3	問23：4	問24：1	問25：4
問26：2	問27：3	問28：1	問29：2	問30：1
問31：4				

問01 正答 2

The historic canal bridge was closed for two weeks so engineers could (　　) its rusted steel beams.

【訳】錆びた鉄骨の梁を補強できるよう、その歴史ある運河の橋は2週間閉鎖されました。

【解き方】錆びた鉄骨の梁を「補強する」ために2週間通行止めにしたreinforce。

1. resemble：resembleは似ている。
2. reinforce：reinforceは構造や体制を補強・強化する。
3. resign：resignは辞職する。
4. relieve：relieveは和らげる。

問02 正答 4

Because seats on the observation car are limited, passengers are advised to book well in (　　).

【訳】展望車両の座席には限りがあるため、乗客は十分に前もって予約するよう勧められています。

【解き方】well in advanceで「かなり前もって・十分に余裕をもって事前に」。

1. detail：in detailは詳細に。
2. common：in commonは共通して。
3. person：in personは本人が直接。
4. advance：in advanceで前もって・事前に。

問03 正答 1

Although the herbal tea tasted slightly bitter at first, it soon (　　) on me during the winter months.

【訳】そのハーブティーは最初少し苦く感じましたが、冬のあいだにだんだん好きになりました。

【解き方】grow on＋人で「次第に（人）に好まれるようになる・良さがわかってくる」。

1. grew：grew on meでだんだん好きになった。
2. fell：fell onは降りかかった。
3. came：came onは始まった。
4. kept：kept onは続けた。

問04 正答 3

The survey revealed a noticeable (　　) between how much sleep teenagers think they get and how much they actually sleep.

【訳】調査により、10代の若者が自分で取っていると思う睡眠時間と実際の睡眠時間との間に目立つ差があることが明らかになりました。

【解き方】自分で取っていると思う睡眠時間と実際の睡眠時間との「隔たり・差」なのでgap。

1. grip：gripは握ること。
2. gear：gearは歯車・用具。
3. gap：gap between A and BでAとBの差・乖離。
4. glow：glowは輝き。

問05 正答 2

Visitors to the glassblowing studio must wear protective goggles at all times without (　　).

【訳】吹きガラス工房の見学者は、例外なく常時保護ゴーグルを着用しなければなりません。

【解き方】without exceptionで「例外なく」。常時保護ゴーグルを着用する義務を強める。

1. expansion：expansionは拡大。
2. exception：without exceptionで全員例外なく。
3. expression：expressionは表現。
4. expedition：expeditionは遠征・探検。

問06 正答 3

Many commuters were (　　) about the bus timetable revision until they saw how smoothly transfers worked.

【訳】乗り継ぎがどれほどスムーズか実際に見るまで、多くの通勤客はバスのダイヤ改正に懐疑的でした。

【解き方】乗り継ぎがいかにスムーズか実際に見るまでは改正に「懐疑的だった」skeptical about。

1. fluent：fluentは流暢な。
2. grateful：gratefulは感謝している。
3. skeptical：skepticalは疑わしく思う・半信半疑の。
4. delicate：delicateは繊細な。

問07 正答 4

The principal promised to (　　) the shortage of bicycle racks before the new school year begins.

【訳】校長先生は新年度が始まる前に駐輪ラックの不足に対処すると約束しました。

【解き方】駐輪ラック不足という課題に「対処する・取り組む」を表すaddress。

1. abandon：abandonは放棄する。
2. admire：admireは感心する。
3. absorb：absorbは吸収する。
4. address：address a shortage/problemで問題に対処する。

問08 正答 1

Heavy autumn fog along the coast reduced (　　) so severely that morning ferries stayed in port.

【訳】沿岸の濃い秋霧で視界がひどく悪化したため、朝のフェリーは港に待機しました。

【解き方】沿岸の濃い秋霧が「視界」を著しく悪化させたのでvisibility。

1. visibility：visibilityは視界・見通し。
2. generosity：generosityは寛大さ。
3. popularity：popularityは人気。
4. authority：authorityは権限・当局。

問09 正答 4

Installing double-paned windows cut our winter heating costs (　　) within a single season.

【訳】二重窓を設置したことで、わずか1シーズンで冬の暖房費が大幅に減りました。

【解き方】二重窓の設置により冬の暖房費が1シーズンで「大幅に」削減されたsubstantially。

1. accidentally：accidentallyは偶然に・誤って。
2. reluctantly：reluctantlyはしぶしぶ。
3. temporarily：temporarilyは一時的に。
4. substantially：substantiallyは大幅に・かなり。

問10 正答 2

You must save your document before logging off the library computer; (　　), all unsaved changes will be erased.

【訳】図書館のパソコンからログオフする前に文書を保存しなければなりません。そうしないと、未保存の変更はすべて消去されます。

【解き方】ログオフ前に保存しなければならない、「さもないと」未保存の変更が消えてしまう、なのでotherwise。

1. meanwhile：meanwhileはその間に。
2. otherwise：otherwiseはそうしなければ。
3. therefore：thereforeはしたがって。
4. moreover：moreoverはさらに。

問11 正答 3

The town's ceramic bowls are prized because the local clay is remarkably (　　) to sudden changes in heat.

【訳】地元の粘土が急激な温度変化に驚くほど強いため、その町の陶器の器は重宝されています。

【解き方】急激な温度変化に対して驚くほど「強い・耐性がある」resistant to。

1. relevant：relevant toは〜に関連がある。
2. reluctant：reluctant to doは〜したがらない。
3. resistant：resistant toで〜に強い・耐える。
4. redundant：redundantは不要な・余剰の。

問12 正答 1

All outdoor tennis matches were called off (　　) lightning spotted five kilometers west of the park.

【訳】公園の西5キロで稲妻が確認されたため、屋外のテニスの試合はすべて中止されました。

【解き方】公園の西5キロで確認された落雷「が原因で」中止されたowing to。

1. owing to：owing to＋名詞で「〜のために・が原因で」。
2. in terms of：in terms ofは〜の点では。
3. apart from：apart fromは〜は別として。
4. prior to：prior toは〜より前に。

問13 正答 2

Before ordering three hundred uniforms, the club asked the supplier for a sample shirt to (　　) the fabric quality.

【訳】300着のユニフォームを注文する前に、部は生地の質を確かめるため業者に見本シャツを求めました。

【解き方】300着発注する前に生地の品質を「確認する・確かめる」ため見本を求めたverify。

1. vanish：vanishは消える（自動詞）。
2. verify：verifyは確かめる・検証する。
3. violate：violateは違反する。
4. vary：varyは変わる・変える。

問14 正答 1

Researchers caution against relying (　　) on questionnaire answers, since people often misremember daily habits.

【訳】人は日常の習慣を記憶違いすることが多いため、アンケートの回答だけに頼らないよう研究者は注意を促しています。

【解き方】not/against relying solely on ... で「…だけに頼る」。

1. solely：solelyは単独で・〜だけに。
2. vividly：vividlyは鮮やかに。
3. warmly：warmlyは温かく。
4. swiftly：swiftlyは素早く。

問15 正答 4

Clearing fallen branches from the ramp removed an obstacle that had (　　) parents with strollers.

【訳】スロープから落ち枝を片づけたことで、ベビーカーを押す保護者の妨げになっていた障害がなくなりました。

【解き方】ベビーカーの保護者の通行を「妨げていた」障害物を取り除いたhindered。

1. healed：healは癒やす。
2. harvested：harvestは収穫する。
3. honored：honorは敬意を表する。
4. hindered：hinderは妨げる・支障となる。

問16 正答 3

The robotics club keeps spare motors on hand in the (　　) of a breakdown right before a match.

【訳】ロボット部は試合直前に故障が起きた場合に備えて、予備のモーターを手元に置いています。

【解き方】in the event of＋名詞で「万が一〜が起きた場合には」。

1. course：in the course ofは〜の過程で。
2. aspect：aspectは側面。
3. event：in the event of a breakdownで故障が起きた場合に備えて。
4. behalf：on behalf ofは〜を代表して。

問17 正答 2

Far from (　　) local bookshops, the city's library reading pass actually encouraged families to buy more children's books.

【訳】地元の書店に打撃を与えるどころか、市の図書館読書パスは実際には家庭が児童書をもっと買うきっかけになりました。

【解き方】far from＋動名詞（hurting）で「〜に打撃を与えるどころか」。

1. hurt：前置詞fromの後ろに原形は置けない。
2. hurting：Far from hurtingで傷つけるどころか。
3. hurts：3人称単数形は置けない。
4. to hurt：to不定詞は置けない。

Why Escalators Leave One Side Debate Behind

本文の和訳

多くの混雑する地下鉄駅では、エスカレーターの片側に立ち、急ぐ人のためにもう片側を空ける暗黙の習慣があります。一見礼儀正しく効率的に思えますが、近年は東京からロンドンまで多くの鉄道事業者が、歩かずに両側へ立って乗るよう呼びかけ始めています。最初の理由は安全性で、エスカレーターの段差は通常の階段よりずっと高いため、荷物を持った人が一歩踏み外すだけで連鎖的な転倒につながりかねません。しかし駅の混雑を調べた技術者は2つ目の意外な問題を見つけました。乗客の9割が立ち止まりたいとき、歩く少数のために半分を空けると歩行側の列はスカスカになり、(18)、ラッシュ時には乗り口前の行列が長くなってしまうのです。実証試験でも2列で立ち止まる駅のほうが1分あたり約25%多くの人を運べました。また(19)ため、ローラーやチェーンの偏った摩耗も減りました。長年身についた習慣を変えるには忍耐が要りますが、床の足形表示や穏やかな音声案内によって(20)と理解してもらう取り組みが進んでいます。

問18 正答 4

空所(18)を補ってください。

【訳】空所(18)の補充。

【解き方】歩行レーンが空いたまま残ることで輸送力が落ち、その結果として乗り口の行列が長くなる。

1. Until then：それまでは、ではない。

2. On the contrary：それどころか逆だ、ではない。

3. Regardless：無関係に、ではない。

4. As a result：As a resultで前文の原因から生じる結果を導く。

問19 正答 1

空所(19)を補ってください。

【訳】空所(19)の補充。

【解き方】片側だけでなく段の両側に乗客の重さが均等にかかるようになるため、偏摩耗が減る。

1. passenger weight was balanced across both sides of the steps：両側に立つことで荷重の偏りが解消される。

2. escalators were turned off completely at noon：正午に止めた話はない。

3. walkers carried heavier suitcases than standers：歩く人の荷物が重いからではない。

4. stations replaced metal chains with rubber bands：ゴムバンドへの交換ではない。

問20 正答 3

空所(20)を補ってください。

【訳】空所(20)の補充。

【解き方】2列に並んで立ち止まるほうが、結果的に駅全体の乗客をより速く安全に上へ運べるという本文の結論。

1. running up tall moving steps is the fastest way for everyone：走ることを推奨するのとは正反対。

2. subways should remove all escalators from deep stations：エスカレーター撤去ではない。

3. standing side by side gets the whole crowd upstairs faster and more safely：第2・3段落の安全性と輸送効率の両面を正確に要約。

4. only tourists are allowed to use station elevators：エレベーター制限の話ではない。

Testing Acoustics with Cardboard Models

本文の和訳

市が何十億円もかけてコンサートホールを建設する前、建築家は舞台上の繊細なバイオリンの音が後方バルコニーまで温かく明瞭に届くか確かめなければなりません。コンピュータ解析は飛躍的に進歩しましたが、曲面のバルコニーや木の格子、何百もの座席で跳ね返る音波の複雑な干渉は数式だけでは見誤ることがあります。そこで専門チームは塗装した木材や厚紙、小さなベルベット椅子で実物の10分の1ほどの縮尺模型を作ります。壁や天井が10分の1の大きさなので、波長も同じ比率で縮むよう通常の10倍の高さの試験音を鳴らし、客席の耳の位置に置いた超小型マイクで残響の減衰を測ります。(21)、コンクリートを1滴も流す前に午後の数時間で天井角度の違いを比較できます。模型内の空気にも工夫が要り、通常の湿気は超高周波音を吸収しすぎるため乾燥窒素を満たすか補正計算を行い、(22)、服を着た観客による音の吸収を再現するため小さな発泡体の人形を座席に並べます。開館後も耳での微調整は行われますが、縮尺模型はクレーンが入る前の段階で(23)を与えてくれます。

問21 正答 2

空所(21)を補ってください。

【訳】空所(21)の補充。

【解き方】10倍の周波数の音と小型マイクで測定する仕組みによって、建設前に天井角度を比較できる。

1. Nevertheless：逆接ではない。

2. In this way：In this way（このようにして）で前文の手法と利点をつなぐ。

3. Otherwise：さもないと、ではない。

4. By contrast：対比ではない。

問22 正答 3

空所(22)を補ってください。

【訳】空所(22)の補充。

【解き方】空気の湿気による減衰を補正するのに「同様に」、観客の衣服による吸音もミニチュア人形で再現する。

1. Instead：代わりではない。

2. Previously：以前は、ではない。

3. Likewise：Likewiseで実物に近づけるもう一つの再現工夫を並べる。

4. Otherwise：さもないと、ではない。

問23 正答 4

空所(23)を補ってください。

【訳】空所(23)の補充。

【解き方】巨費を投じて建てた後に取り返しのつかない音響欠陥が見つかるのを防ぐ頼もしい安全網になる。

1. an excuse to skip all computer calculations：コンピュータ解析を併用して補完している。

2. a reason to ban violins from concert stages：バイオリン禁止ではない。

3. enough seating for two thousand real concertgoers：10分の1模型に本物の観客2千人は座れない。

4. a reliable safeguard against costly acoustic surprises：第2段落冒頭のTo catch acoustic flaws earlyと全体の趣旨に一致。

Guidelines for the Inter-School Science Poster Exchange

本文の和訳

理科委員会担当の藤田先生から発表生徒チームへの連絡。今週土曜、本校体育館に12校が集まり県青少年科学ポスター交流会を開く。各班には幅90センチ×高さ120センチの番号付き展示パネルが割り当てられる。A0サイズの印刷ポスターは折り目がつくとスポットライトの下で影ができ小さなグラフが読みにくくなるため、折らずに保護筒へ丸めて持参すること。市役所からの借用パネルなので画びょうや強力両面テープは禁止で、剥がせる紙テープを会場で配布する。発表者自身も他校の研究を見られるよう2時間のセッションを奇数・偶数番号で前半後半に分ける。最初の1時間は奇数番号チームがパネル前に立ち偶数チームが見学し、午前11時に交代する。担当の1時間は最低1名がパネル前に残ること。昼食は体育館内ではなく2階食堂でとること。

問24 正答 1

Why are students instructed to roll their posters in tubes rather than fold them?

【訳】ポスターを折らずに筒へ丸めて持参するよう指示されているのはなぜですか。

【解き方】折り目がつくと体育館のスポットライトの下で影ができ、小さなグラフが読みにくくなるため。

1. Creases create shadows under spotlights that make small graphs difficult to read.：as creases cast shadows under the gym spotlights and make small graphs hard to readと一致。

2. Folded posters do not fit through the gymnasium doors.：扉を通らないからではない。

3. The city hall charges an extra fee for folded paper.：折り目への追加料金はない。

4. Rolled posters can be hung without any tape.：紙テープで貼る。

問25 正答 4

Why are thumbtacks and strong double-sided tape banned?

【訳】画びょうや強力な両面テープが禁止されているのはなぜですか。

【解き方】prohibited because the panels are rented from the city hall（市役所からの借用パネルだから）と明記。

1. They interfere with wireless microphones.：マイクへの干渉ではない。

2. Only odd-numbered teams know how to use them.：奇数班だけの話ではない。

3. Paper posters melt when touched by metal tacks.：金属で紙が溶けることはない。

4. The display panels are rented from the city hall.：借用パネルを傷めないため。

問26 正答 2

How is the two-hour poster session organized?

【訳】2時間のポスターセッションはどのように進行しますか。

【解き方】全員が他校の研究も見られるよう、奇数番号と偶数番号の班が1時間ずつ交代で発表と見学を行う。

1. All twelve schools present on stage one by one for ten minutes.：舞台上で1校10分ずつの発表ではない。

2. Odd- and even-numbered teams take turns presenting for an hour each so everyone can view other work.：第3段落の運営方法と一致。

3. Students leave their posters unattended for two hours while eating lunch.：担当の1時間は最低1人が残る規則。

4. Only teachers are allowed to ask questions before 11:00 a.m.：教員限定の時間帯はない。

Why Botanical Illustrators Still Draw by Hand

本文の和訳

現代のデジタルカメラは花びらの葉脈まで一瞬で正確に写し取れますが、主要な植物標本館や自然史博物館が新種植物の記載に今なお専門画家によるペン画を依頼していると聞くと驚く人は少なくありません。写真はある特定の瞬間の1株を、たまたまあった虫食いやしおれた葉、重なった茎ごとそのまま記録します。しかし種を定義する分類学者に必要なのは個体差の偶然を除いた固有の特徴であり、さらに1枚の植物画には春のつぼみ、夏の花、秋の果実・種子、地下の根という同時には見られない成長段階を並べて描けます。高倍率撮影では被写界深度も壁になり、3ミリの小さな花にピントを合わせると2ミリ奥の構造がぼやけますが、解剖顕微鏡をのぞく画家は焦点を動かしながら全層を明瞭に描き分け、線の強弱で前後関係を示せます。画家は勝手な想像で描くのではなくノギスで計測して下絵を作り、研究者と微細な毛の角度まで確認し合い、作画中に科学者が見落としていた特徴が見つかることもあります。写真は現地での生きた色彩や生育環境を記録し、線画は立体構造を明快に整理する補完関係にあります。

問27 正答 3

What limitation of a single photograph is explained in the second paragraph?

【訳】第2段落で説明されている1枚の写真の限界は何ですか。

【解き方】写真はある一瞬の1個体（虫食い等の偶然を含む）しか写せず、春のつぼみと秋の種子のように同時に存在しない成長段階を1枚に統合しにくい。

1. Cameras cannot capture green or yellow colors outdoors.：緑や黄色が写らないことはない。

2. Photographs fade completely within three weeks in museums.：3週間で消えるとはない。

3. It shows only one specimen at one moment and cannot combine different seasonal stages naturally.：第2段落の2つの理由と一致。

4. Digital files cannot be sent to taxonomists in other countries.：送れないとは書かれていない。

問28 正答 1

How does a botanical illustrator overcome the focus problem seen in high-magnification photography?

【訳】植物画家は高倍率写真で見られるピントの問題をどう克服しますか。

【解き方】解剖顕微鏡のピントを少しずつ動かして観察し、線の太さを使い分けながら手前から奥まで全ての層を鮮明に描く。

1. By adjusting microscope focus across layers and drawing all parts clearly with varied line weights.：第3段落の記述と一致。

2. By flattening every flower with a heavy iron before drawing.：重いアイロンで潰すのではない。

3. By painting only plants taller than two meters.：2メートル以上の植物限定ではない。

4. By copying older photographs from nineteenth-century books.：古い写真の模写ではない。

問29 正答 2

Why do botanists and illustrators work closely together during the pencil-sketch stage?

【訳】鉛筆下絵の段階で植物学者と画家が緊密に協力するのはなぜですか。

【解き方】ノギスで測った下絵の段階で、微細な毛の角度や茎の鱗片の数など分類上の特徴が科学的に正確か確認し合うため。

1. To choose the most expensive gold frame for an art auction.：オークション用の額選びではない。

2. To ensure measurements and tiny structural details are scientifically accurate.：第4段落の共同作業の内容と一致。

3. Because botanists are not allowed to look through microscopes.：植物学者が顕微鏡を見られないとはない。

4. To invent imaginary flowers for science-fiction novels.：架空の花の創作ではない。

問30 正答 1

What sometimes happens while an illustrator is carefully drawing a specimen?

【訳】画家が標本を丁寧に描いている最中に時々起きることは何ですか。

【解き方】Sometimes the act of drawing uncovers diagnostic details that the scientist had overlookedとある。

1. The artist notices distinguishing features that the researcher initially missed.：研究者が最初のメモで見落としていた識別上の特徴が見つかることがある。

2. The plant turns into a different species overnight.：一晩で別種に変わることはない。

3. The microscope lens melts from ink fumes.：インクでレンズが溶けることはない。

4. All photographs of the plant are thrown away.：写真は生きた色や環境記録として併用される。

問31 正答 4

How does the author view the relationship between photography and hand illustration in botany?

【訳】筆者は植物学における写真と手描き図の関係をどう捉えていますか。

【解き方】現地での色や環境を記録する写真と、複雑な立体構造を明快に抽出する線画はライバルではなく互いに補い合うパートナーだとしている。

1. Hand illustration will make field cameras obsolete within five years.：カメラが廃れるとは言っていない。

2. Photography is useful only for amateurs, never for museums.：アマチュア専用とは言っていない。

3. Both methods have been replaced by verbal descriptions alone.：文章だけに置き換わったとはない。

4. Each method has distinct strengths that complement the other.：最終段落のpartners rather than rivalsと一致。